CCS v4 사용자 안내서

CCSv4 사용자용 예제 따라하기 안내

0. CCS v4.x 사용자 - 준비사항

- **예제에 사용된 CCS 버전은 V4.2.3버전이며, CCS 버전에 따라 메뉴 화면이 조금 다를 수 있습니다.**

- **예제 실습 전 준비하기**

  - 처음 시작하기 예제 모음집 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.

  - 아래 안내에 따라, 예제 소스와 헤더 파일들을 PC에 설치합니다.

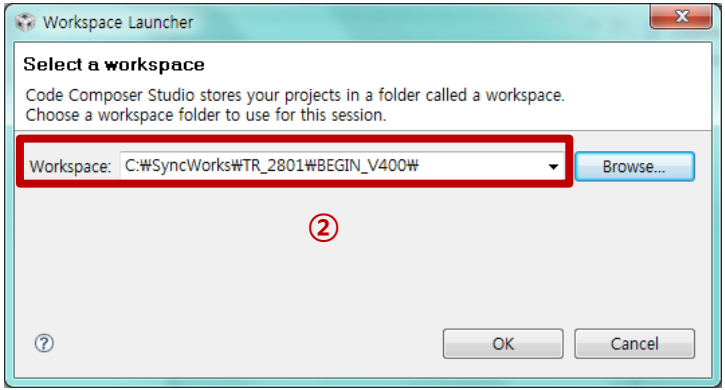
    - "CD드라이브\SW\TIDCS\TIDCS_DSP280x.exe" 파일을 실행하여,
      TI가 제공하는 TMS320F280x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.

    - "CD드라이브\SW\BEGIN_V330\BASIC_V330.exe" 파일을 실행하여,
      예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

1. CCS v4.x 실행

- **CCS v4.x를 실행 합니다.**
  - ① 바탕화면의 단축아이콘이나 프로그램 메뉴를 통해 CCS v4.x를 실행합니다.
  - ② Workspace Launcher 창이 나타나면, 예제 프로젝트 경로를 선택합니다.
    - 1) "Browse" 버튼을 클릭하고 아래의 경로를 지정하거나 직접 입력하십시오.
    - 2) C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V400₩
  - ③ "OK" 버튼을 클릭합니다.

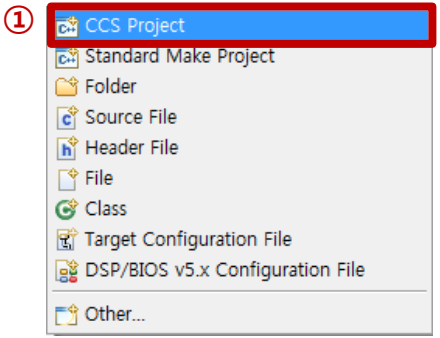


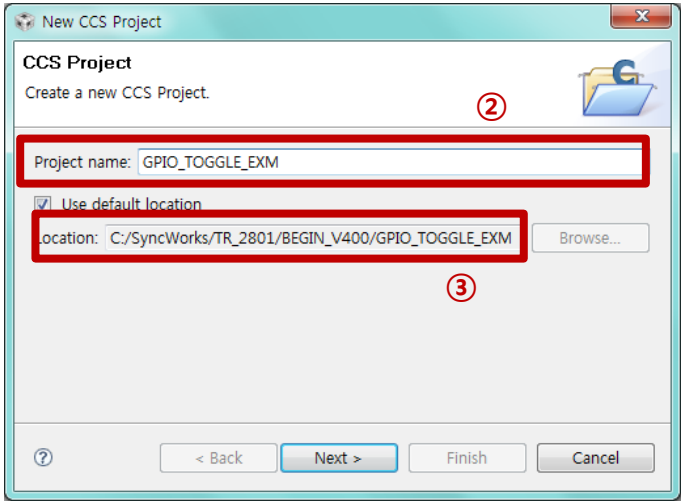


2. 실습-새로운 프로젝트 만들기

● **새로운 프로젝트 이름을 입력합니다.**

① File → New → CCS Project를 선택하면, **New CCS Project** 창이 나타납니다.
② Project name 란에 "GPIO_TOGGLE_EXM"를 입력합니다.
③ Location 란에 " C:/SyncWorks/TR_2801/BEGIN_V400/GPIO_TOGGLE_EXM"를 확인하고 Next> 를 선택합니다.





3. 실습- 새로운 프로젝트 생성

●새 프로젝트를 생성하기 위해 CCS와 관련된 옵션들을 설정합니다.

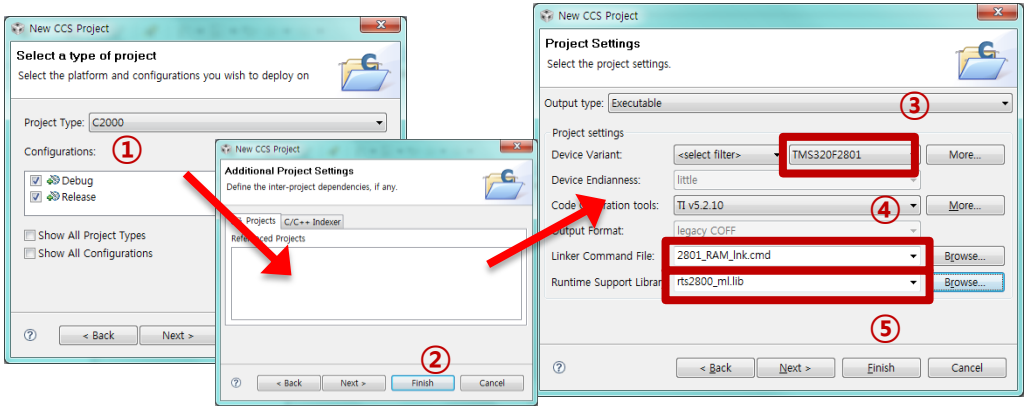
① **Select a type of project** - Project Type를 C2000으로 선택하고 Next >를 누릅니다.

② **Additional Project Settings** - 설정변경 없이 Next >를 누릅니다.

③ **CCS Project Settings** - Device Variant : TMS320F2801로 설정합니다.

④ **Linker Command File** – 2801_RAM_lnk.cmd로 선택합니다.

⑤ **Realtime Support Library** - rts2800_ml.lib로 선택하고 Finish를 누릅니다.



4. 실습- 프로젝트 구성 파일 추가

●새롭게 생성된 프로젝트의 구성 소스파일들을 추가합니다.

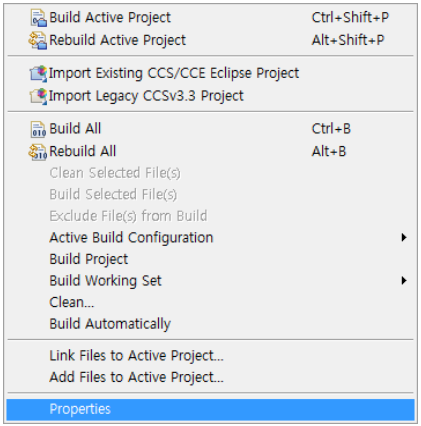
① C/C++ Project 박스에 GPIO_TOGGLE_EXM프로젝트의 생성을 확인하고, 클릭(선택)합니다.

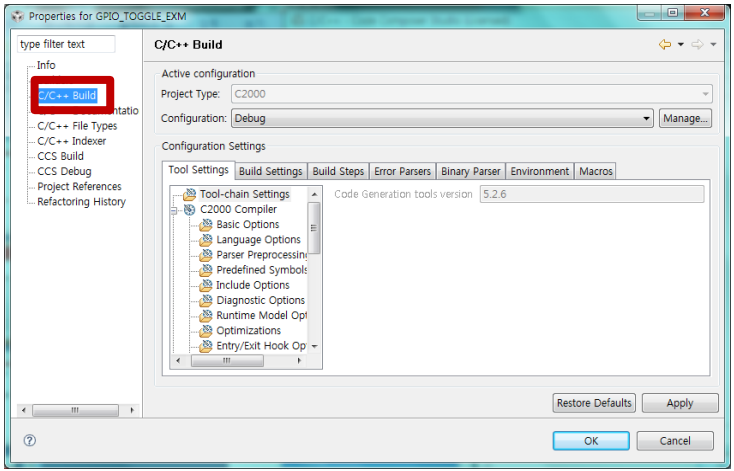
② Project → Add Files to Active Project 를 선택하여, 아래 경로에 위치에 있는 소스파일을 찾아, GPIO_TOGGLE_EXM 프로젝트에 모두 추가합니다.

C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V330₩SRC
→ TR_2801_GPIO_TOGGLE.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_common₩source
→ DSP280x_CodeStartBranch.asm
→ DSP280x_SysCtrl.c
→ DSP280x_usDelay.asm
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩source
→ DSP280x_GlobalVariableDefs.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩cmd
→ DSP280x_Headers_nonBIOS.cmd

5. 실습-프로젝트 설정 창

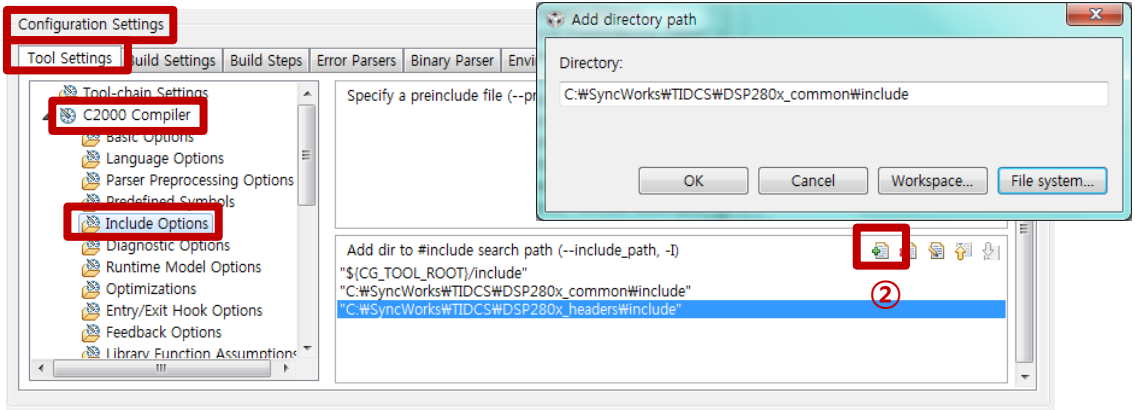
- **프로젝트 설정 창을 띄웁니다.**
  ① Project → Properties를 선택합니다.
  ② Properties 창이 열리며, C/C++ Build를 선택합니다.





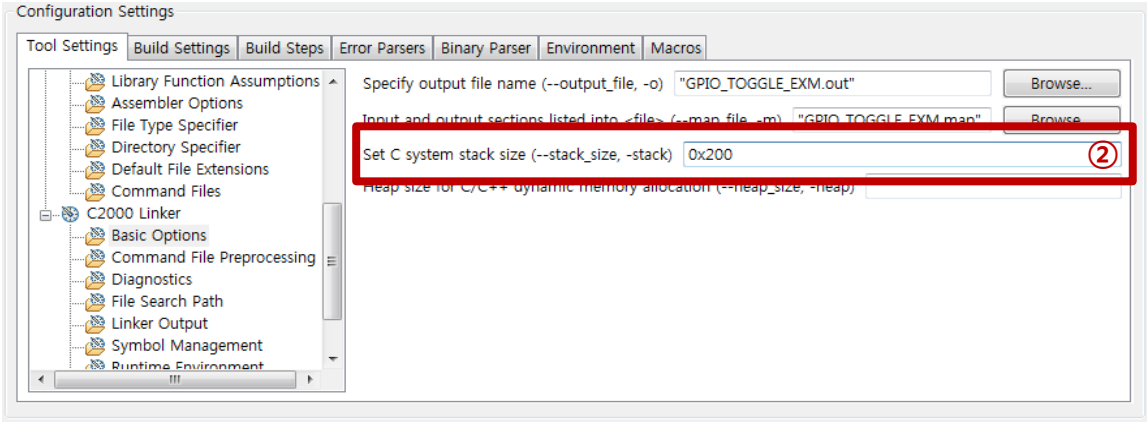
6. 실습- C/C++ Build 옵션 - Compiler

- **프로젝트를 구성하는 헤더 파일의 경로를 지정합니다.**
  - ① Configuration settings >> Tool Settings >>C2000 Compiler >> Include Option
  - ② Add dir to #include search path에서 Add 아이콘( )을 선택하고 File system..버튼을 눌러 헤더 파일들의 경로를 추가합니다.
    - C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩include
    - C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_common₩include



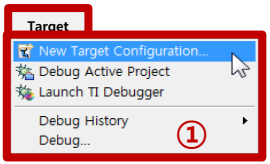
7. 실습- C/C++ Build 옵션 - Linker

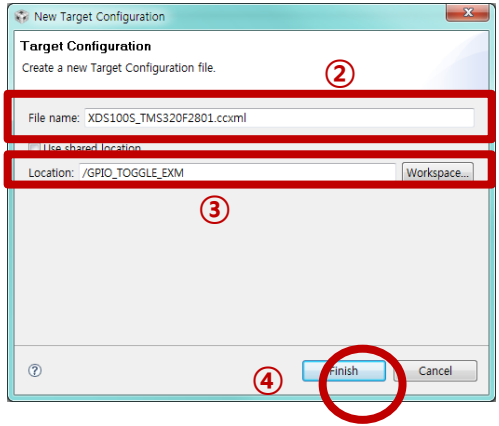
- **링커 옵션에서 스택 크기를 입력합니다.**
  - ① **C2000 Linker >> Basic Option 를 선택합니다.**
  - ② Set C system stack size 란에 "0x200"을 입력합니다.
  - ③ 하단에 "Apply" 버튼을 클릭하고 "OK" 버튼을 클릭하여 설정된 값을 적용합니다.



8. 타겟 파일 생성

- **JTAG 에뮬레이터 및 프로세서 타겟을 설정 합니다.**
  - ① Target → **New Target Configuration…**를 선택합니다.
  - ② **File name 란**에 아래와 같이 타겟 설정파일의 이름을 넣습니다.
    - 여기서는 사용된 JTAG 에뮬레이터와 프로세서 형명으로 이름 지었습니다.
    - 타겟 설정 파일 이름 : XDS100S_TMS320F2801.ccxml
  - ③ **Location 란**을 예제 프로젝트 경로인 "/GPIO_TOGGLE_EXM"로 설정합니다.
    - "Browser" 버튼사용
  - ④ "**Finish**" 버튼을 클릭합니다.





9. 타겟 파일 설정

- **JTAG 에뮬레이터 및 프로세서 타겟을 설정 합니다. (계속)**

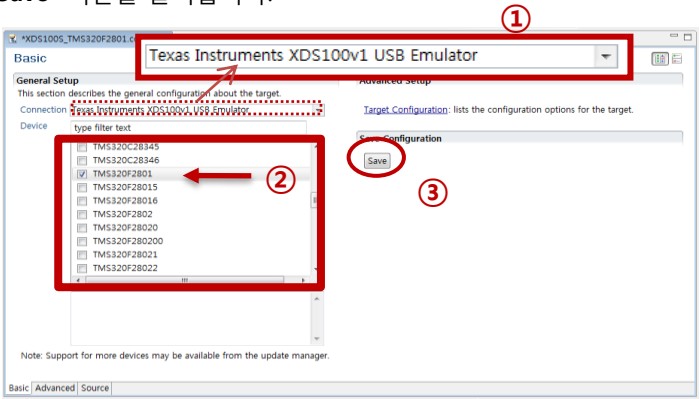
① **Connection 란**에서 사용중인 JTAG 에뮬레이터를 선택합니다.

- 여기서는 XDS100S 에뮬레이터를 가지고 실습을 진행하겠습니다. 만약, 다른 에뮬레이터를 가지고 있다면, 해당 에뮬레이터를 선택하시기 바랍니다.
- "Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator"를 선택합니다.

② **Device 란**에서 사용중인 프로세서를 선택합니다.

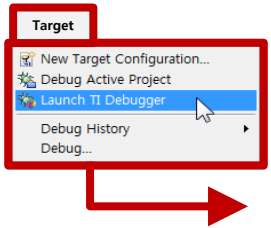
- "TMS320F2801"를 선택합니다.

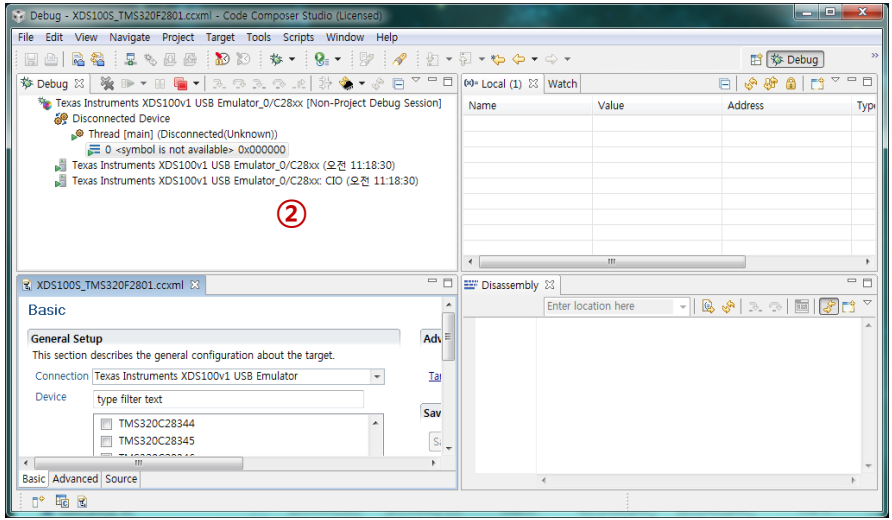
③ "**Save**" 버튼을 클릭합니다.



10. TI Debugger 실행

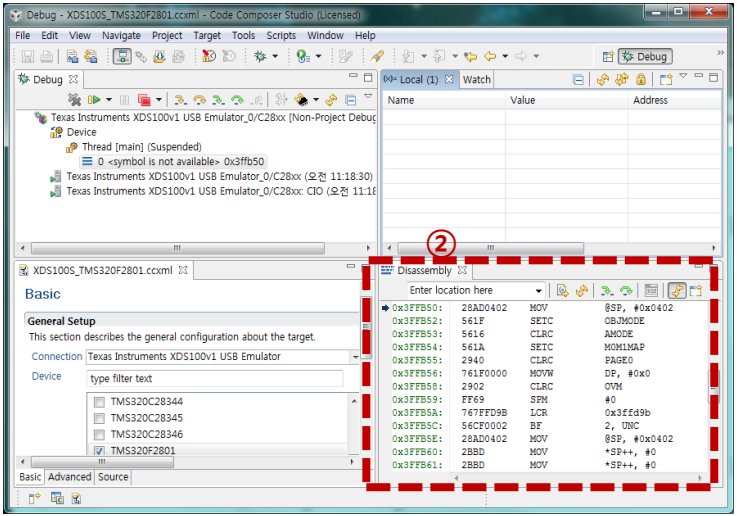
- **프로젝트 디버깅을 위해 "TI Debugger"를 실행합니다.**
  - ① Target → **Launch TI Debugger**
  - ② 화면이 프로젝트 디버깅을 위한 Debug Perspective로 변경됩니다.

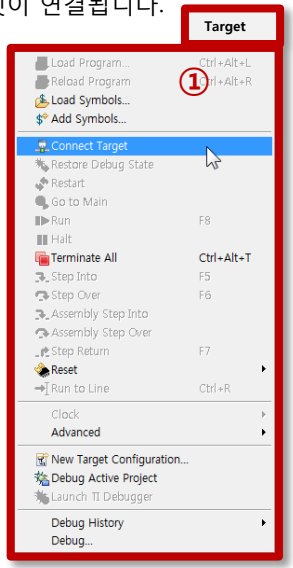




11. 타겟 연결

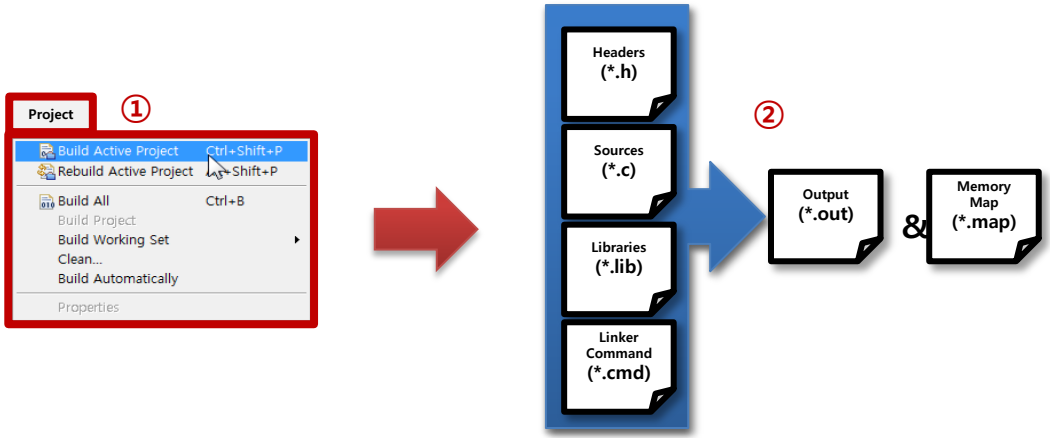
- **CCS와 타겟을 연결합니다.**
  - ① Target → **Connect Target**
  - ② Dissassembly 창에 어셈블리 언어가 화면에 나타나면서, CCS와 타겟이 연결됩니다.





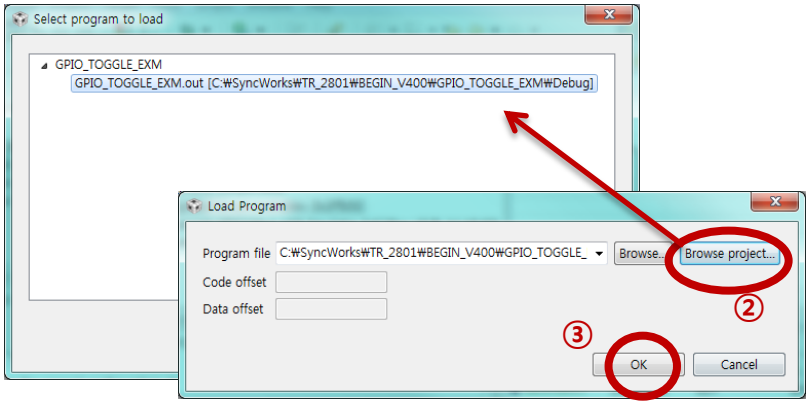
12. 프로젝트 빌드

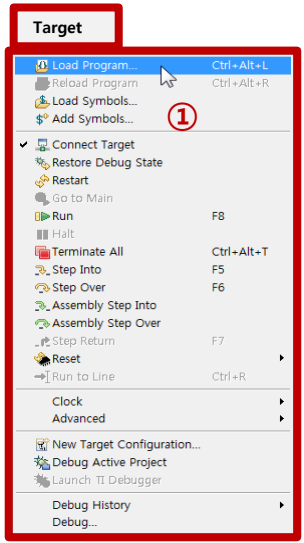
- **프로젝트를 Build 합니다.**
  - ① Project → **Build Active Project**
  - ② 프로젝트에 포함된 파일들을 Build & Link하여,
    결과파일(*.out)과 메모리 맵파일(*.map)을 생성합니다.



13. 실행 파일 로드

- **Build 한 결과파일(*.out)을 칩에 Load 합니다.**
  - ① Target → **Load Program...**
  - ② "**Browse project...**" 버튼을 클릭하여, Build한 결과파일을 선택합니다.
    - GPIO_TOGGLE_EXM.out 파일을 선택하고 "**OK**" 버튼을 클릭합니다.
  - ③ **Load Program 창**의 "**OK**" 버튼을 클릭하여, 결과파일을 Load 합니다.





14. 동작 확인

- **프로그램을 실행(Run)합니다.**
  ① Target → **Run** 를 선택합니다.
  ② TR2801의 6개 LED 모두 **점멸**되는 것을 확인합니다.

